



Departament d'Informàtica

BASES DE DADES

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Programació didàctica

Curs 2025-2026



ÍNDEX

1. Introducció	3
1.1. Justificació.....	3
1.2. Marc legal	3
1.3. Contextualització.....	4
2. Objectius	5
2.1. Objectius generals del cicle	5
2.2. Objectius específics del mòdul	6
3. Competències.....	6
3.1. Competència general i competències professionals, personals i socials.....	6
3.2. Qualificació professional i unitats de competència	7
4. Continguts.....	8
4.1. Blocs de continguts	8
4.2. Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació	8
5. Metodologia.....	11
5.1. Activitats i estratègies d'ensenyança i aprenentatge	11
6. Avaluació.....	12
6.1. Procediment d'avaluació	12
6.2. Criteris de qualificació	13
6.3. Activitats de reforç i ampliació	14
6.4. Avaluació del procés d'ensenyança-aprenentatge.....	15
7. Mesures d'atenció a la diversitat i alumnes amb NEE	15
8. Recursos didàctics	17
9. Bibliografia	17

1. Introducció

Aquest document conté la programació didàctica del mòdul professional “Bases de dades”, que s'imparteix en el primer curs del cicle formatiu de grau superior (CFGS) de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW). La programació és oberta, flexible i personal, adaptable a les incidències que puguin sorgir durant la pràctica educativa.

1.1 Justificació

La justificació d'aquests continguts ve donada per la necessitat de compartir informació i flexibilitzar la seua recuperació i emmagatzematge. Els sistemes de bases de dades són l'instrument o suport bàsic per a la gestió de dades en sistemes informàtics. Donat l'ampli ús de sistemes de bases de dades relacionals, serà objectiu d'aquest mòdul donar una formació que permeti el disseny i l'explotació de dades en aquest tipus de sistemes.

1.2 Marc legal

El cicle formatiu de grau superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web ve regulat a la següent legislació:

- **REIAL DECRET 405/2023**, de 29 de maig, pel qual s'actualitzen els títols de l'FP del sistema educatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web, de la família professional Informàtica i Comunicacions, i es fixen les seues ensenyances mínimes.
- **REIAL DECRET 450/2010**, de 16 d'abril, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i es fixen les seues ensenyances mínimes.
- **ORDE 58/2012**, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'estableix per a la CV el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.
- **REIAL DECRET 659/2023**, de 18 de juliol, pel qual es desenrotlla l'ordenació del Sistema de Formació Professional.

- **REIAL DECRET 500/2024**, de 21 de maig, pel qual es modifiquen determinats reials decrets pels quals s'estableixen títols d'FP de grau superior i es fixen les seues ensenyances mínimes.
- **DECRET 114/2025**, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'FP, en aplicació de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.
- **ORDE 8/2025**, de 22 d'abril, avaluació de cicles i cursos d'especialització LFP.
- **DECRET 104/2018**, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià.
- **DECRET 252/2019**, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Secundària Obligatoria, Batxillerat i FP.
- **ORDE 78/2010**, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius d'FP del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la CV.
- **RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2025**, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització dels centres que impartisquen els graus D i E d'FP durant el curs 2025-2026 a la Comunitat Valenciana.

1.3 Contextualització

Per prendre decisions en l'àmbit educatiu és necessari conèixer el context físic, social i cultural on es va a dur a terme la programació didàctica, ja que no es poden adoptar, ni entendre decisions educatives sense conèixer les característiques del mig que ens rodeja.

La Vall d'Uixó es troba a la comarca de la Plana Baixa, al sud de la província de Castelló, dins de la Comunitat Valenciana. És el municipi més poblat de la comarca amb una població aproximada de 32.000 habitants i actua com a centre de servicis, educatiu i comercial per a les localitats pròximes, com Nules, Moncofa, Almenara, la Vilavella i Xilxes.

La comarca presenta una economia diversificada, en la qual conviuen el sector industrial, l'agrícola i el turístic. Tradicionalment, la indústria ha estat vinculada al calçat, ceràmica, moble i metall, amb petites i mitjanes empreses familiars que en els últims anys han iniciat processos de digitalització i comerç electrònic. L'agricultura citrícola (especialment la producció de taronges i mandarines) continua tenint un pes important, combinant-se amb cooperatives agràries i noves iniciatives de venda directa i ecològica.

El turisme interior i de costa també té rellevància, gràcies a la proximitat del litoral mediterrani (Moncofa, Almenara) i a enclavaments naturals d'interès com les Coves de Sant Josep, a la Vall d'Uixó.

En l'àmbit social i educatiu, la comarca compta amb una població jove i activa, amb una creixent demanda de professionals qualificats en tecnologies digitals i en desenvolupament de solucions web per a empreses i administracions públiques. L'IES Benigasló, com a centre educatiu de referència, contribueix a esta modernització oferint formació tècnica adaptada al context local i fomentant la col·laboració amb entitats públiques, comerços i pimes de l'entorn.

Hi ha una proporció de població immigrant de diferents orígens, la qual cosa aporta diversitat cultural.

Existeix una taxa d'atur registrada que ronda l'11 -12%, lleugerament variable segons els moments.

2. Objectius

La formació d'aquest mòdul contribueix a assolir els objectius generals del cicle formatiu i les competències professionals, personals i socials del títol, recollits en el RD 450/2010.

2.1 Objectius generals del cicle

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu que contribueix a assolir el mòdul de bases de dades són els següents:

c) Instal·lar mòduls analitzant l'estructura y funcionalitat per a gestionar servidors d'aplicacions.

e) Interpretar el disseny lògic, verificant els paràmetres establerts per a gestionar bases de dades.

f) Seleccionar llenguatges, objectes y eines, interpretant les especificacions per a desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades.

p) Establir procediments, verificant la seua funcionalitat, per a desplegar i distribuir aplicacions.

r) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionades amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector y les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantindre l'esperit d'actualització i adaptar-se a les noves situacions laborals i personals.

2.2 Objectius específics del mòdul

Les línies d'actuació en el procés d'ensenyança-aprenentatge que permeten assolir els objectius del mòdul versaran sobre:

- La interpretació de dissenys lògics de bases de dades.
- La realització del disseny físic d'una base de dades a partir d'un disseny lògic.
- La implementació i normalització de bases de dades.
- La realització d'operacions de consulta i modificació sobre dades emmagatzemades.
- La programació de procediments emmagatzemats.
- La utilització de bases de dades no relacionals.

3. Competències

La competència general d'aquest títol consisteix en desenvolupar, implantar, i mantindre aplicacions web, amb independència del model empleat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

3.1 Competència general i competències professionals, personals i socials

Las competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que se relacionen a continuació:

- b) Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
- c) Gestionar servidors d'aplicacions adaptant la seua configuració en cada cas per a permetre el desplegament d'aplicacions web.
- e) Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapeig adequats a les especificacions.
- p) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seua formació i els recursos existents en el aprenentatge al llarg de la seua vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

3.2 Qualificació professional i unitats de competència

1. Qualificacions professionals completes:

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies Web IFC154_3 (Reial Decret 1087/2005, del 16 de setembre), que compren les següents unitats de competència:

UC0491_3 Desenvolupar elements software en l'entorn client.

UC0492_3 Desenvolupar elements software en l'entorn servidor.

UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

2. Qualificacions professionals incompletes:

- a) Programació amb llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial Decret 1087/2005, del 16 de setembre).

UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.

UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.

- b) Programació amb llenguatges orientats a objectes y bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial Decret 295/2004, del 20 de febrer).

UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.

UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.

4. Continguts

Els continguts curriculars que es mostren a continuació, han sigut dissenyats d'acord amb l'establert en el Reial Decret 686/2010 i l'Ordre 60/2012 per la qual es desenvolupa el currículum que correspon al títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web.

4.1 Blocs de continguts

En la següent tabla se presenten els blocs de continguts que se abordaran en el mòdul de Bases de Dades. Estos continguts s'han organitzat en set unitats didàctiques.

	Blocs de contingut		Sessions	RAs
1ª Avaluació	UD1	Realització de consultes	35	RA3
	UD2	Tractament de dades	18	RA4
2ª Avaluació	UD3	Emmagatzematge de la informació	17	RA1
	UD4	Creació de bases de dades relacionals	20	RA2
	UD5	Disseny de models relacionals	20	RA6
3ª Avaluació	UD6	Programació de bases de dades	20	RA5
	UD7	Bases de dades no relacionals	10	RA7

4.2 Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

Els resultats d'aprenentatge són enunciats que descriuen el que l'alumnat ha de saber, comprendre i ser capaç de fer en finalitzar el procés d'aprenentatge del mòdul. Constitueixen els objectius formatius i són el referent per a l'avaluació del mòdul professional.

RA1. Reconeix els elements de les bases de dades analitzant les seues funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Criteris d'avaluació:

- S'han analitzat els sistemes lògics d'emmagatzematge i les seues característiques.
- S'han identificat els distints tipus de bases de dades segons el model de dades utilitzat.

- c) S'han identificat els distints tipus de bases de dades en funció de la ubicació de la informació.
- d) S'ha avaluat la utilitat d'un sistema gestor de bases de dades.
- e) S'ha reconegut la funció de cadascun dels elements d'un sistema gestor de bases de dades.
- f) S'han classificat els sistemes gestors de bases de dades.
- g) S'ha reconegut la utilitat de les bases de dades distribuïdes.
- h) S'han analitzat les polítiques de fragmentació de la informació.

RA2. Crea bases de dades definint la seua estructura i les característiques dels seus elements segons el model relacional.

Criteris d'avaluació:

- a) S'ha analitzat el format d'emmagatzematge de la informació.
- b) S'han creat les taules i les relacions entre elles.
- c) S'han seleccionat els tipus de dades adequats.
- d) S'han definit els camps clau en les taules.
- e) S'han implantat les restriccions reflectides en el disseny lògic.
- f) S'han creat vistes.
- g) S'han creat els usuaris i se'ls han assignat privilegis.
- h) S'han utilitzat assistents, ferramentes gràfiques i els llenguatges de definició i control de dades.

RA3. Consulta la informació emmagatzemada en una base de dades emprant assistents, ferramentes gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades

Criteris d'avaluació:

- a) S'han identificat les ferramentes i sentències per a realitzar consultes.
- b) S'han realitzat consultes simples sobre una taula.
- c) S'han realitzat consultes sobre el contingut de diverses taules mitjançant composicions internes.
- d) S'han realitzat consultes sobre el contingut de diverses taules mitjançant composicions externes.
- e) S'han realitzat consultes resum.
- f) S'han realitzat consultes amb subconsultes.

RA4. Modifica la informació emmagatzemada en la base de dades utilitzant assistents, ferramentes gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades

Criteris d'avaluació:

- a) S'han identificat les ferramentes i sentències per a modificar el contingut de la base de dades.

- b) S'han inserit, esborrat i actualitzat dades en les taules.
- c) S'ha inclòs en una taula la informació resultant de l'execució d'una consulta.
- d) S'han dissenyat guions de sentències per a dur a terme tasques complexes.
- e) S'ha reconegut el funcionament de les transaccions.
- f) S'han anul·lat parcialment o totalment els canvis produïts per una transacció.
- g) S'han identificat els efectes de les distintes polítiques de bloqueig de registres.
- h) S'han adoptat mesures per a mantindre la integritat i consistència de la informació.

RA5. Desenvolupa procediments emmagatzemats, avaluant i utilitzant les sentències del llenguatge incorporat en el sistema gestor de bases de dades

Criteris d'avaluació:

- a) S'han identificat les diverses formes d'automatitzar tasques.
- b) S'han reconegut els mètodes d'execució de guions.
- c) S'han identificat les ferramentes disponibles per a editar guions.
- d) S'han definit i utilitzat guions per a automatitzar tasques.
- e) S'ha fet ús de les funcions proporcionades pel sistema gestor.
- f) S'han definit funcions d'usuari.
- g) S'han utilitzat estructures de control de flux.
- h) S'han definit disparadors.
- i) S'han utilitzat cursors.

RA6. Dissenya models relacionals normalitzats interpretant diagrames entitat/relació

Criteris d'avaluació:

- a) S'han utilitzat ferramentes gràfiques per a representar el disseny lògic.
- b) S'han identificat les taules del disseny lògic.
- c) S'han identificat els camps que formen part de les taules del disseny lògic.
- d) S'han analitzat les relacions entre les taules del disseny lògic.
- e) S'han identificat els camps clau.
- f) S'han aplicat regles d'integritat.
- g) S'han aplicat regles de normalització.
- h) S'han analitzat i documentat les restriccions que no poden plasmar-se en el disseny lògic.

RA7. Gestiona la informació emmagatzemada en bases de dades no relacionals, avaluant i utilitzant les possibilitats que proporciona el sistema gestor

Criteris d'avaluació:

- a) S'han identificat les característiques de les bases de dades no relacionals.

- b) S'han creat tipus de dades objecte, els seus atributs i mètodes.
- c) S'han creat taules d'objectes i taules de columnes tipus objecte.
- d) S'han creat tipus de dades col·lecció.
- e) S'han realitzat consultes.
- f) S'ha modificat la informació emmagatzemada mantenint la integritat i consistència de les dades.

5. Metodologia

La metodologia que es pretén aplicar durant el desenvolupament dels continguts d'aquest mòdul professional està encaminada, essencialment, a la consecució de dues finalitats.

D'una banda, es tracta de contribuir en gran manera que l'alumnat assolisca els objectius generals del curs i, d'altra banda, que adquirisca i desenvolupe tant la competència general associada al curs, com les competències professionals, personals i socials corresponents.

Per a aconseguir-ho, l'alumnat ha de participar activament en el procés d'aprenentatge i el professorat ha d'exercir la labor de guia i mediador en aquest camí, amb la finalitat que l'alumnat tinga un aprenentatge significatiu.

5.1 Activitats i estratègies d'ensenyança i aprenentatge

Tal com s'especifica en l'apartat de metodologia de la guia didàctica general, per cada unitat de treball es tindrà una especificació exacta de les tasques a realitzar, publicades en l'apartat corresponent de l'aula virtual dins de la programació de l'aula. No obstant això, en termes generals, consistirà en:

- Estudi i comprensió de la teoria continguda en el llibre digital de creació per part del professor, les anotacions i materials auxiliars que es facilitaran. Les recomanacions d'estudi de cada unitat de treball t'indicaran quins apartats has de llegir en cada cas.
- Realització de les activitats addicionals i pràctiques proposades.
- Lliurament al professor de les activitats i pràctiques per a la seua correcció i avaluació (apte/no apte – bé/regular/malament, nota numèrica, etcètera). Es deuran lliurar en el termini establert. Com que aquestes activitats representen

un alt percentatge de la nota, si el professor ho creu convenient, deurà demostrar en tot moment i de manera inequívoca l'autoria del treball.

- Participació en els fòrums i activitats col·lectives que es proposen en l'espai de l'aula virtual. Aquesta activitat podrà suposar una millora de la nota, tal com s'especifica en l'apartat següent: Avaluació.
- Assistir a les tutories col·lectives, si és el cas.

6. Avaluació

Els criteris generals d'avaluació vénen marcats pels Resultats d'Aprenentatge (RA) indicats en el Reial Decret 405/2023, de 29 de maig que estableix el títol del cicle. Cada resultat d'aprenentatge porta associat els seus corresponents criteris d'avaluació (CE) que s'aniran valorant al llarg de les unitats de treball.

L'avaluació es farà per avaluacions trimestrals. L'avaluació final serà la mitjana ponderada de les notes de cadascuna de les dues avaluacions d'acord amb els resultats d'aprenentatge.

6.1 Procediment d'avaluació

Els procediments d'avaluació ens permetran obtindre dades sobre el procés educatiu i sobre l'adquisició dels diferents resultats d'aprenentatge per part de l'alumnat. Deurem triar aquells que ens permeten obtindre una informació el més rigorosa, sistemàtica i controlada possible. Els procediments fan referència a la tècnica emprada i els instruments a les eines utilitzades. D'aquesta manera, podrem obtindre uns resultats finals de l'avaluació el més fiables, vàlids i objectius.

L'avaluació, en un cicle formatiu de formació professional, es concreta en un conjunt d'accions planificades en uns moments determinats:

Continua	S'avaluarà a cadascun dels alumnes al llarg del mòdul. Permet identificar els punts forts i febles de l'estudiant i prendre mesures per a millorar el seu acompliment.
Formativa	Es proporcionarà retroalimentació a l'alumne perquè sàpia com millorar.
Integradora	En les diferents activitats es tractarà d'avaluar conjuntament les diferents habilitats i coneixements que l'alumne ha adquirit durant el mòdul.

Criteria	Implica l'avaluació de l'estudiant en relació amb criteris explícits i prèviament establerts. Això assegura que l'estudiant siga avaluat de manera objectiva i justa.
----------	---

6.2 Criteris de qualificació

A partir d'aquests procediments, s'obtindran les qualificacions, que es formularan amb un valor d'un a deu, sense decimals. Es consideren positives les qualificacions iguals o superiors a cinc punts i negatives les restants. Es qualificarà l'alumnat en tres sessions d'avaluació, una vegada al final de cada trimestre. Al final del curs es donarà la nota final del mòdul.

Per a l'avaluació del mòdul de Bases de Dades, s'utilitzarà el següent barem per a cadascuna de les parts, en la manera presencial:

- Un **100%** de la nota el determinarà un examen que pot estar compost de preguntes tipo test enfocades a teoria i uns exercicis pràctics com els vists a classe o solament un examen pràctic. Aquestes dos opcions vindran determinades per la unitat didàctica però sempre relacionats amb el seu RA corresponent.

S'ha de superar cada RA amb una nota ≥ 5 per poder superar el mòdul. En cas de no arribar a aquesta nota, s'haurà de recuperar en el termini acordat.

El professorat podrà proposar als alumnes treballs voluntaris i d'ampliació de coneixements, per tal de pujar nota.

El càlcul de la nota final de curs (nota mitjana per al mòdul) serà:

	Blocs de contingut		RA	IES	FE
1ª Avaluació	UD1	Realització de consultes	RA3	15%	10%
	UD2	Tractament de dades	RA4	10%	
2ª Avaluació	UD3	Emmagatzematge de la informació	RA1	8%	
	UD4	Creació de bases de dades relacionals	RA2	12%	
	UD5	Disseny de models relacionals	RA6	20%	
3ª Avaluació	UD6	Programació de bases de dades	RA5	15%	

	UD7	Bases de dades no relacionals	RA7	10%	
--	-----	-------------------------------	-----	-----	--

Els treballs pràctics tindran una data límit de lliurament i una data permesa pel lliurament en retard de 2 dies sempre i quant l'alumne justifique degudament el motiu del retard, però que suposarà una penalització en la nota de l'activitat. Una vegada superada aquesta última data, l'alumne/a no podrà lliurar l'activitat, tenint un 0 en aquest treball.

El professor informará de sistema de recuperació en cada cas: un altre examen, treballs, material d'ampliació, etc. Així mateix informará l'alumnat de les dates de la recuperació, que seran abans de la segona convocatòria.

Per a la recuperació de les pràctiques o treballs, no lliurats en el termini estipulat, copiades o que tinguin una nota molt baixa, el professorat podrà establir una nova data de lliurament.

Absències en exàmens, test de control o lliurament de pràctiques:

- Si no s'aporta justificant mèdic, suposarà un 0.
- Si s'aporta justificant mèdic:
 - Si l'absència coincideix amb un examen, aquest es realitzarà en la data acordada de la recuperació de la unitat.
 - Si l'absència coincideix amb el lliurament d'una pràctica, aquesta s'ha de lliurar en un termini màxim de 2 dies després del lliurament del justificant. En aquest cas, no suposarà una penalització en la nota.

En el cas que un alumne/a copie en un examen o pràctica, la nota serà 0 per a tots els implicats (el que copia i el que ajuda a copiar). En cas de reincidència, podria suspendre tota l'avaluació contínua, havent de realitzar l'examen final de juny.

6.3. Activitats de reforç i ampliació

Es disposa de diversitat d'activitats de reforç i ampliació per unitat didàctica. Amb aquest tipus d'activitats pretenem donar resposta als diferents ritmes d'aprenentatge que presenten els alumnes. Les activitats de reforç permetran que alumnes amb un ritme d'aprenentatge menor arriben a assolir les capacitats de la unitat, mentre que les

activitats d'ampliació permetran que alumnes amb un ritme d'aprenentatge més ràpid puguin aprofundir en els continguts de la unitat una vegada assolides les capacitats .

6.4. Avaluació del procés d'ensenyança-aprenentatge

S'avaluarà tot el procés d'ensenyament-aprenentatge, inclosa la tasca de professor i la programació de l'assignatura o qualsevol dels seus aspectes: temporalitat, continguts, etc.

En aquest apartat, proposarem una sèrie d'indicadors d'assoliment que ens serviran per comprovar el funcionament de la nostra programació i valorar la nostra pròpia actuació com a docents.

7. Mesures d'atenció a la diversitat i alumnes amb NEE

L'atenció a la diversitat és un dels elements fonamentals a l'hora de l'exercici de l'activitat educativa, ja que es tracta de personalitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge, adequant-lo a les necessitats i a el ritme de treball i desenvolupament de l'alumnat.

Aquesta etapa educativa ha d'atendre les necessitats educatives dels alumnes, tant dels que requereixen un reforç perquè presenten certes dificultats en l'aprenentatge com d'aquells el nivell estiga per sobre de l'habitual.

Escalonar l'accés a el coneixement i graduar els aprenentatges constitueix un mitjà per aconseguir respondre a la diversitat de l'alumnat, de manera que es puguin valorar progressos parcials. Encara que en totes les unitats didàctiques es van realitzant pràctiques graduant la dificultat, la diversitat d'alumnat a l'aula fa que hi haja diferents ritmes d'aprenentatge. Per detectar-los realitzarem durant les primeres setmanes algunes activitats de repàs que serviran com a diagnòstic o avaluació de coneixements previs en les diferents unitats didàctiques a treballar.

Dels objectius generals de la lliçó, es tindrà en compte que, l'adquisició de les capacitats presentarà diversos graus, en funció d'aquesta diversitat de l'alumnat. Així doncs, el professor decidirà quins objectius, continguts, metodologia, activitats, instruments i criteris d'avaluació s'adaptarà segons les característiques de l'alumnat dels grups que impartisca.

Metodologia

Es poden oferir vies per a l'atenció a la particular evolució dels alumnes, tant proposant una variada escala de dificultat en els seus plantejaments i activitats com mantenint l'exercici reforçat de les habilitats bàsiques. L'atenció a la diversitat es podrà contemplar de la manera següent:

- **Desenvolupar qüestions de diagnòstic previ**, a l'inici de cada unitat didàctica, per detectar el nivell de coneixements i de motivació de l'alumnat que permeti valorar al professor el punt de partida i les estratègies que es van a seguir. Conèixer el nivell de què partim ens permetrà saber quins alumnes requereixen uns coneixements previs abans de començar la unitat, de manera que puguin abastar-sense dificultats. Així mateix, sabrem quins alumnes han treballat abans certs aspectes del contingut per poder emprar adequadament els criteris i activitats d'ampliació, de manera que l'aprenentatge pugui seguir endavant.
- **Incloure activitats de diferent grau de dificultat**, ja siguin de continguts mínims, d'ampliació, d'aprofundiment o de reforç, permetent el professor seleccionar les més adequades atenent les capacitats i a l'interès dels alumnes i les alumnes.
- **Realitzar una atenció personalitzada als alumnes** amb un ritme d'aprenentatge més lent, ajudant-los en la resolució de problemes, donant-los més temps per a la realització d'exercicis, pràctiques, treballs, i proposar-los activitats de reforç que els permeten la comprensió dels continguts treballats a classe.
- **Oferir activitats de reforç** quan siga considerat necessari, perquè l'alumnat que tinga dificultats pugui consolidar els objectius mínims de la lliçó i proporcionar un seguiment més personalitzat.
- **Proposar activitats complementàries i d'ampliació als alumnes més avantatjats** per ampliar coneixements sobre els continguts tractats i altres relacionats, que constitueixen un complement més en el procés d'ensenyament-aprenentatge. També podran implicar-se en l'ajuda als seus companys de classe com a monitors en aquelles activitats en les que demostren major destresa. Amb aquesta mesura es pretén a més treballar les habilitats socials dels alumnes i les alumnes, reforçant la cohesió de grup i fomentant l'aprenentatge col·laboratiu.

8. Recursos didàctics

Per al desenvolupament de les activitats de el curs s'utilitzaran els recursos i materials presents a l'aula:

- a) Infraestructura maquinari i de comunicacions
 - Mínim un ordinador per a cada alumne i un ordinador per al professor amb altaveus.
 - Infraestructura de xarxa per a intercomunicar tots els ordinadors de l'aula.
 - Accés a internet per a tots els ordinadors de l'aula.
 - Projector per a la realització d'exposicions teòriques i simulacions pràctiques per part de professor, i si és el cas, per a exposicions dels alumnes.
- b) Programari
 - Paquet ofimàtic: Microsoft Office 365.
 - Navegador Web: Mozilla Firefox, Google Chrome, ...
 - Servidor de BD (PostgreSQL) instal·lat en un contenidor (Docker).
 - Aplicació client per l'administració i maneig de les bases de dades: PgAdmin4.

9. Bibliografia

Apunts

Material d'elaboració pròpia proporcionat per la professora a la plataforma Aules. Pel que fa a la font d'informació utilitzada cal ressaltar que s'ha extret gran part d'Internet, i posteriorment s'ha anat adaptant continguts, creant continguts nous i realitzant propostes d'exercicis / pràctiques amb les solucions

Llibres de text

Tot i que no utilitzarem llibres de text, el que més continguts pot disposar com a repàs als exposats en aquesta programació són:

- Bases de Datos. (3ª edició). Iván López Montalbán i Manuel de Castro Vázquez. Editorial Garceta (2.024)
- Bases de datos. Antonio Postigo Palacios. Editorial Paraninfo (2.021)
- Bases de datos. Diseño y gestión. Arturo Mora Rioja. Editorial Síntesis.

- Bases de datos. José Eduardo Córcoles Tendero. Editorial Ra-Ma. Os Ibáñez

Existeix, a més, abundant bibliografia en relació a les bases de dades, entre la qual es pot citar:

- "SQL. Els fonaments del llenguatge ". Editorial ENI. Anne-Christine Bisson, Eric Godoc
- "Fonaments de Bases de dades". Editorial Mc Graw Hill. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth i S. Sudarshan
- "Problemes de Bases de Dades". Editorial Sanz i Torres. Lluís Grau i Ignacio López